

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
«Построение диаграмм классов с использованием паттернов
проектирования»**

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование инфокоммуникационных систем»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«18» декабря 2025 г.

Оценка:

Выполнил:

студент группы К3321

Стафеев И.А.

Санкт-Петербург

2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Индивидуальная тема	4
1.1 Описание моделируемой системы	4
1.2 Роли пользователей	4
1.3 Функционал системы	5
2 Ход работы	7
2.1 Диаграмма классов с использованием паттернов проек- тирования	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. При построении диаграммы классов спроектировать паттерны, теоретические выбранные в ЛР.
4. Выполнить отчет.

1 Индивидуальная тема

1.1 Описание моделируемой системы

Веб-сайт добровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» предназначен для автоматизации учета волонтерской деятельности в университете ИТМО. Система объединяет все этапы волонтерского сопровождения мероприятий - от подачи заявки до утверждения характеристик - в едином цифровом пространстве. Цель разработки информационной системы - создание единой платформы для учета волонтерской деятельности в ИТМО, призванной упростить взаимодействие между организаторами, координаторами и волонтерами, сократить рутинные операции и обеспечить прозрачный, удобный и надежный учет волонтерских достижений, особенно в контексте участия в конкурсе на Повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС).

1.2 Роли пользователей

В соответствии с определенной идеей разрабатываемой информационной системы, а также с учетом существующего распределения ролей в ИСУ, были определены следующие роли пользователей:

- Волонтер - пользователь системы, который непосредственно принимает участие в помощи в подготовке и проведении мероприятий.
- Координатор волонтеров - пользователь системы, который ответственен за набор волонтеров на событие и занесение результатов волонтерской деятельности в виде характеристик и отзывов.
- Делопроизводитель - пользователь системы, который является начальным и конечным звеном в цикле волонтерского сопровождения мероприятия. С принятием им заявки начинается волонтерское сопровождение, а завершающий в нем этап - утверждение выставленных характеристик.

1.3 Функционал системы

Информационная система работает на основе ролевой модели: волонтеры регистрируются на мероприятия, координаторы формируют списки участников, выставляют характеристики и отзывы, а делопроизводитель управляет заявками, назначает ответственных и утверждает выставленные характеристики. Все этапы волонтерского сопровождения от подачи заявки до фиксации результатов выполняются внутри единой платформы. Функционал приложения включает в себя следующие логические единицы:

1. **Авторизация через itmo.id.** Все пользователи входят в систему с использованием учетной записи ИСУ ИТМО (через itmo.ID), что упрощает управление доступом и позволяет сразу соотносить волонтера и результат его работы.
2. **Ролевой доступ.** Пользователь может выполнять функции волонтера, координатора и/или делопроизводителя в зависимости от своих полномочий и переключаться между ними.
3. **Поиск и просмотр мероприятия.** Волонтеры могут просматривать доступные мероприятия в виде списка или календаря, использовать фильтры и поиск по названию, дате или другим параметрам.
4. **Запись и отмена участия в мероприятии.** Волонтеры могут самостоятельно записываться на события и отписываться от них, а система автоматически обновляет статус участия.
5. **Формирование и редактирование характеристик.** Координаторы могут создавать, редактировать и удалять характеристики волонтеров.
6. **Генерация отчетов.** Делопроизводитель может формировать отчеты по волонтерам, мероприятиям или временным периодам для оценки успешности и эффективного осуществления волонтерского сопровождения мероприятий.
7. **Персональная статистика и достижения.** Волонтеры получают доступ к агрегированной статистике своей деятельности: суммарное количество часов, утвержденные характеристики, рейтинги и достижения.

8. **Управление мероприятиями.** Для координаторов и делопроизводителей возможность создавать / импортировать карточки мероприятий, назначать ответственных координаторов, осуществлять импорт и экспорт данных в Добро.рф, а также управлять списками участников.
9. **Уведомления.** Пользователи получают уведомления о новых мероприятиях, напоминания о предстоящих событиях, изменениях в статусе заявок и других важных событиях.
10. **Интеграция с внешними сервисами.** Поддерживается двусторонняя синхронизация с Добро.рф (импорт/экспорт данных) и односторонняя интеграция с ИСУ ИТМО (автоматическое добавление волонтеров в карточки мероприятия и выставление и утверждение характеристик).

2 Ход работы

2.1 Диаграмма классов с использованием паттернов проектирования

На основе определенных ролей пользователей и их функционала в лабораторной работе №2 была создана диаграмма классов, представленная на рисунке 2.1.

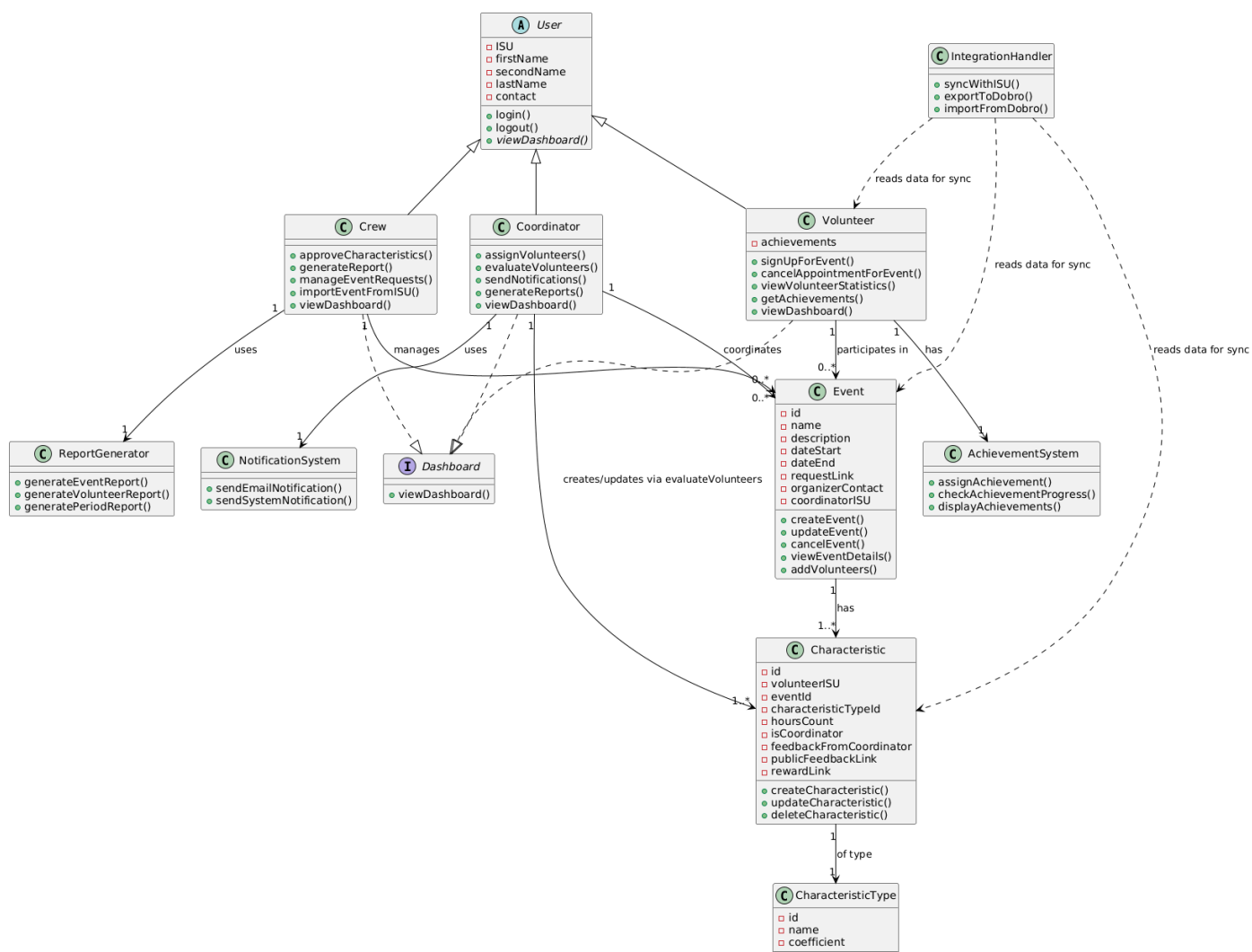


Рисунок 2.1 — Диаграмма классов

В лабораторной работе №3 были определены паттерны проектирования, наиболее подходящие для разрабатываемой информационной системы. Эти 4 паттерна - Facade, Observer, Strategy и Factory Method - были интегрированы в диаграмму классов следующим образом:

1. **Facade.** Класс `IntegrationFacade` предоставляет единый интерфейс для работы с внешними сервисами при помощи методов `importEvent()`, `exportResults()` и `syncUsers()`. Внутри фасада скрыта работа с `ISUService` и `DobroService`. Этот класс изолирует бизнес-логику системы от деталей внешних API, упрощает взаимодействие с системой координаторов и делопроизводителей, а также позволяет менять внешние сервисы без переписывания остальной системы.
2. **Observer.** Класс `Event` реализует интерфейс `Subject`, предоставляющий операции регистрации, удаления и уведомления наблюдателей (о есть пользователей). Система уведомлений `NotificationService` реализует интерфейс `Observer` и подписывается на изменения состояния событий. Реализация паттерна устраняет жесткую связь между источником событий и получателями, позволяет динамически управлять подписками и облегчает расширение системы уведомлений (например, при добавлении новых типов уведомлений).
3. **Strategy.** Интерфейс `CharacteristicCalculationStrategy` определяет единый контракт расчета характеристик волонтеров. Конкретные стратегии: 1) `DefaultCalculationStrategy` - базовый расчет по типу характеристики и количеству часов; 2) `CoordinatorBonusStrategy` учитывает флаг участия волонтера в роли координатора; 3) `GratitudeAwareStrategy` дополнительно учитывает наличие благодарности. Класс `Characteristic` хранит ссылку на выбранную стратегию и делегирует ей вычисление итогового результата через метод `calculateResult()`, что позволяет системе проще адаптироваться к изменениям правил расчета баллов волонтеров.
4. **Factory Method.** Для централизованного создания объектов пользователей был применен паттерн `Factory Method`. В диаграмму введен абстрактный класс `UserFactory`, определяющий интерфейс создания пользователя. Конкретные фабрики отвечают за создание объектов соответствующих ролей. Паттерн изолирует процесс создания объектов, снижает связанность между компонентами, а также упрощает расширение ролевой модели.

Обновленная диаграмма классов представлена на рисунке 2.2.

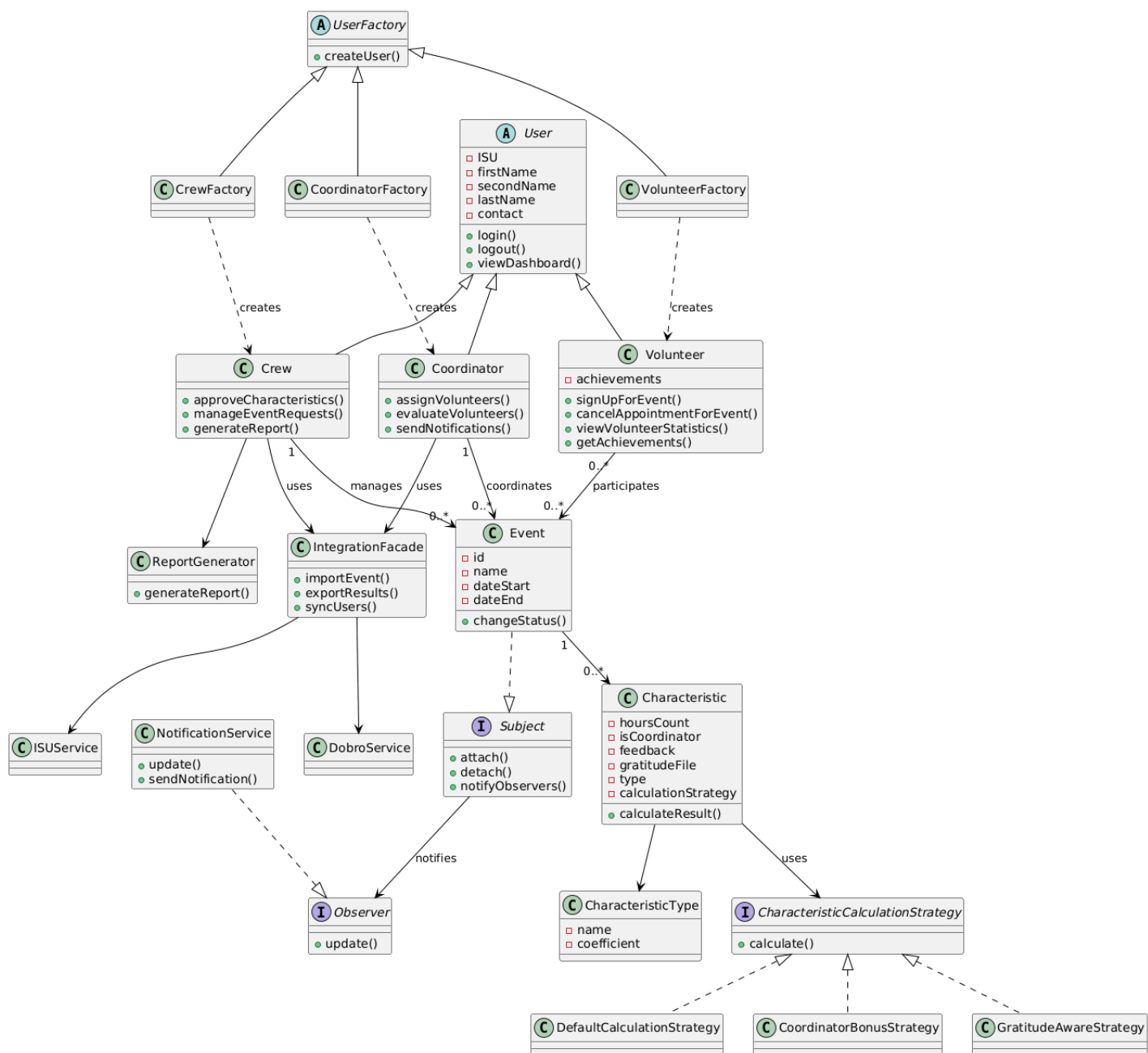


Рисунок 2.2 — Диаграмма классов с использованием паттернов проектирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были закреплены навыки моделирования ролей пользователей в информационной системе. Были спроектированы и внедрены паттерны проектирования, которые отражены в диаграмме классов, что позволило структурировать архитектуру системы и описать взаимодействие её компонентов.

Поставленная цель работы — закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в области моделирования, проектирования поведения системы и построения логической модели информационной системы — была достигнута. В процессе работы был получен практический опыт использования UML-диаграмм для анализа предметной области и проектирования системы.